

택시 호출 플랫폼 등장이 택시시장에 미치는 영향(요약본)

I. 서론

최근 플랫폼 비즈니스를 둘러싼 불공정 논란이 한창이다. 네트워크 효과를 통한 고착효과, 그리고 이로 인한 독점에 대한 우려 및 자사우대 이슈가 대표적이다. 문제는 플랫폼 비즈니스에 대한 대부분의 우려가 이론적인 가능성 차원에서 제기될 뿐 명확하게 규명되지 못한다는 점이다.

한편, 플랫폼 비즈니스의 불공정성, 경쟁제한성은 플랫폼 그 자체가 아닌 플랫폼이 진입한 시장의 특성에 따라 판단되어야 한다. 따라서 플랫폼의 등장이 시장에 미치는 영향을 살펴보기 위해서는 해당 시장의 특징과 내재한 문제를 먼저 살펴볼 필요가 있다.

본 연구는 플랫폼 등장의 영향을 택시시장을 통해 살펴보고자 한다. 택시시장은 ‘우버(Uber)’로 대표되는 플랫폼 비즈니스가 시장에 가장 큰 영향을 미친 분야임과 동시에 실증적으로 분석할 데이터가 존재하는 시장이다. 택시시장의 특징과 구조적 문제 그리고 양면시장으로서의 플랫폼 특징을 살펴 택시시장과 플랫폼 비즈니스 각각의 특징을 고찰하고, 이를 바탕으로 서울택시의 운행 데이터를 통해 플랫폼의 등장이 택시시장에 미치는 영향을 실증하고자 한다.

II. 택시산업의 현황과 문제점

1. 택시산업의 현황

① 수송실적 및 수단분담율

택시의 수송산업으로서의 위상은 철도와 지하철 및 버스 등 다른 대중교통수단에 비해 상대적으로 급격히 저하되고 있다. 교통수단별 여객수송현황을 살펴보면 2000년을 기준으로 할 때 2017년의 경우 철도 및 지하철은 약 20억명, 버스는 6억 명이 증가했으나, 택시는 14억 명이 감소했다. 교통수단별 분담률 추이 역시 같은 기간 택시는 13%p나 감소했다.

② 면허대수 및 등록대수

개인택시 면허대수는 2010년 163,287대에서 2021년 4월 164,869대로 약 1,500대 증가했으나, 같은 기간 법인택시는 91,668대에서 86,264대로 약 5,400대 감소했다. 이는 사업구역별 감차가 주로 법인택시에 집중된 결과로 해석된다. 한편, 법인택시의 경우 면허대수와 등록대수의 차이가 커지고 있다. 법인택시의 경우 정상가동을 위해 택시 대당 2명 이상의 운수종사자가 필요하지만, 운수종사자 수급의 어려움으로 인해 면허를 보유하면서도 차량을 운행하지 않는 회사가 많아지고 있다. 이러한 행태가 면허대수와 등록대수의 차이가 지속적으로 확대되는 결과로 나타난다.

③ 운수종사자 현황

운수종사자 수는 택시 산업의 영업환경을 엿볼 수 있는 가장 직접적인 지표이다. 특히, 이는 대당 법인택시 운전직 확보율 변화로 이어져 법인택시 가동률에 직접적인 영향을 미치기 때문이다. 법인택시 운수종사자는 2010년부터 2021년 5월까지 약 5만 명 이상 감소했다. 2010년 법인택시 운수종사자는 약 13만 명을 사모하였으나 2019년 말 10만 명까지 감소 하더니 2020년 한 해에만 17,751명이 감소하면서 2021년 5월 기준으로 8만 명을 하회한

다. 2020년 이전 10년 기간 동안 약 2만 9천 명의 운수종사자가 감소가 나타났지만, 이후 1년 5개월 동안 약 2만 2천 명 이상의 감소가 나타난 것이다.

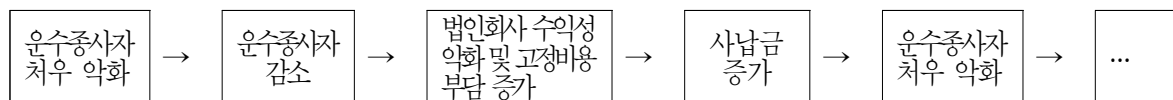
운수종사자 이탈이 가속화되면서 법인택시 대당 운전직 확보율이 급락했다. 전국적으로 2010년 대당 1.43명에서 2019년 1.18명으로 낮아지더니 2021년에는 1.14명을 기록해 1.0을 약간 상회하고 있다. 이는 자연스럽게 법인택시 가동률 저하로 이어졌다. 가동률 저하는 직접적으로 법인택시 회사의 수입금에 악영향을 미치고, 수익성을 악화시키는 요인으로 작용한다.

④ 운수종사자 고령화 현상

택시 운수종사자의 고령화 문제는 개인과 법인 모두에서 심화되고 있다. 개인택시는 65세 이상이 38.2%로 가장 많으며, 60-64세(27.7%), 50대(27.2%) 순으로 나타나고 있다. 법인택시는 50대가 37.1%로 가장 많은 비중을 차지하며, 60-64세(27.7%), 65세 이상(24.5%) 순으로 나타난다. 30대와 40대는 각각 1%대와 10%에 불과하다.

2. 택시산업의 문제점

택시산업의 현황을 토대로 살펴본 택시시장의 가장 큰 문제는 구조적인 악순환이다. 대체 교통수단의 공급 및 이용증가로 인한 택시수요의 상대적 감소가 나타나고, 관행적으로 사납금제 하에서 운수종사자의 소득이 결정된다. 운송수입의 상대적 감소는 사납금을 초과하는 수취분(비공식소득)을 감소시켜 운수종사자의 소득을 감소시켰다. 이는 운수종사자 유출로 이어져 법인회사의 가동률 저하로 이어진다. 가동률 저하는 필연적으로 법인회사 가동률 저하로 이어진다. 운수종사자 일인당 부담해야 하는 고정비용의 증가로 이어지고, 이는 운수종사자에게 비용을 전가할 유인으로 작용해 운수종사자의 처우가 더욱 악화될 수 있다. 결국 이는 다시 운수종사자 유출 가속화로 이어지고, 코로나19와 개인택시 양수조건 완화와 같은 외부충격이 더해져 악순환의 속도는 더욱 빨라지게 된다.



III. 우버의 등장과 한국 택시시장의 변화

우리나라의 택시산업은 우버의 등장을 시작으로 플랫폼 비즈니스의 등용문 역할을 해왔다. 우버 이후 등장한 앱 플랫폼을 활용한 택시호출서비스인 카카오모빌리티의 카카오T택시가 전체 시장의 약 80%를 점유하는 현상은 물론이거니와 우버의 리뷰서비스를 통한 서비스 개선 방식을 차용해 여객운송서비스의 질을 한층 높인 타다 서비스 모두 우버의 출현으로 등장할 수 있었다. 이러한 새로운 서비스는 소비자의 호응과 이해관계자 간 충돌이라는 복잡한 현상으로 나타나 제도화의 압력으로 작용하여 「여객자동차운수사업법」의 개정으로 이어지기도 했다. 플랫폼 비즈니스는 여러 산업에서 등장하고 있지만, 그간의 갈등과 산업변화 양상으로 미뤄볼 때 그 가운데서도 택시산업은 플랫폼의 영향이 가장 선도적으로 구체적으로 나타나는 분야라 할 수 있다.

보다 구체적으로 우버의 등장은 앱으로 택시를 호출하는 플랫폼 택시의 활성화와 공유경제 및 평가를 통한 서비스 개선의 가능성 그리고 수요와 공급을 반영한 운임체계의 중요성을 깨닫는 계기였다. 여기에 더해 택시서비스의 공급화 가능성을 추가로 살펴볼 수 있다. 이러한 우버등장의 영향은 결국 택시 정책의 재검토로 이어져 플랫폼 택시의 제도화로 이어졌다.

우버의 특성		신규 택시 서비스	제도화
우버의 앱 활용	→	플랫폼 택시 호출 서비스(카카오T택시, UT 등) 등장 가맹택시의 활성화	⇒
+ 공유경제성	→	카풀, 타다	⇒
+ 평가 피드백	→	타다	⇒
+ 탄력요금제	→	타다	⇒
+ 고급서비스	→	고급택시 서비스	⇒

플랫폼
택시의
제도화

IV. 플랫폼 택시의 불공정경쟁 가능성

1. 디지털플랫폼의 특징과 잠재적 불공정경쟁 행위

오늘날 디지털플랫폼 비즈니스가 보여주는 불공정경쟁의 모습을 이해하기 위해서는 플랫폼 비즈니스 고유의 특성을 먼저 살펴야 한다. 네트워크 외부효과를 기반으로 한 고착효과가 시장집중을 야기하고, 여기에 한계비용이 영(zero)에 가까운 디지털의 속성이 반영되면 규모의 경제와 범위의 경제 효과를 누릴 수 있다. 또한 시장집중은 데이터 확보에 대한 경쟁우위로 이어져 고착효과가 더욱 강화되어 시장집중 현상이 심화되는 현상이 나타난다.

2. 우리나라 플랫폼 택시의 불공정경쟁 가능성-카카오택시를 중심으로-

플랫폼 비즈니스의 불공정경쟁 행위 가운데 가장 논란이 되는 현상이 ‘자사우대’ 문제이다. 자사우대란 플랫폼 사업자가 자신의 플랫폼을 통해 재화나 서비스를 직접 판매할 경우, 즉 판매자의 역할도 함께 수행할 경우 자신 재화의 순위를 경쟁자에 비해 높게 설정하는 행위를 의미한다. 자사우대 정의와 관련해 그 자체로 불공정의 의미를 내포하는 시각이 존재하지만, 본 논문에서는 자사우대를 중립적인 의미로 사용했다. 자사우대가 플랫폼 기업의 경영전략의 하나로 효율성을 높여 소비자에게 혜택을 줄 수 있고, 플랫폼 기업의 혁신에 대한 합리적 보상이라는 견해도 존재하기 때문이다.

한편, 자사우대의 긍정적 측면이 존재하더라도 플랫폼 사업자에 일괄적으로 적용할 수 없으며, 플랫폼 유형과 자사우대의 구체적 형태에 따라 다를 수 있고, 시장의 역동적 상황을 함께 고려해야 한다. 따라서 자사우대 행위에 대해서는 사전적인 불공정의 시각으로 일괄적인 금지나 당연위법보다는 합리의 원칙 하에 실증적인 접근이 전제될 필요가 있다.

카카오모빌리티 택시 플랫폼의 시장지배력이나, 가명과 제휴계약을 별도로 체결하여 데이터를 확보하는 구조, 높은 수수료 등이 시장에서 언급되지만, 무엇보다 논란이 끊이지 않는 이슈는 ‘콜몰아주기’로 표현되는 자사우대 이슈이다. 카카오 모빌리티가 자회사를 통해 직접 운영하는 직영택시와 가맹택시에 수익성 높은 콜을 먼저 배분한다는 의혹이다. 공정거래위원회 역시 이에 대해 조사 중이며, 서울시 역시 이에 대한 문제를 제기하고 있다.

3. 플랫폼 불공정경쟁 확인의 어려움

우리나라 플랫폼 택시 시장에서 카카오모빌리티의 영향력이 가장 크다는 점은 부인하기 어렵다. 하지만 독점 여부를 판단하기는 어렵다. 이는 양면시장인 카카오 플랫폼의 어느 측면을 강조하느냐에 따라 논의가 달라질 수 있기 때문이다. 가장 많은 수요자들이 카카오 플랫폼에 의존하지만, 이들이 다른 플랫폼을 어떤 빈도로 사용하는지 알 수 없기 때문이다. 또한 가맹사업의 경우 시장점유율에 대해 정확히 알려진 바가 없다.

한편, 가맹과 중개 모두 카카오 플랫폼에서 이뤄지지만, 가맹사업은 차량을 기준으로, 중개사업은 운전기사를 단위로 가입한다는 점에서 시장지배적 사업자 여부를 고려할 때 판단 기준이 모호하다. 소비자를 가맹과 중개사업을 이용하는 계층으로 구분하기도 어렵다. 이들을 하나의 고객집단으로 간주할지, 개별 고객으로 구분할지에 대한 고민이 필요하다. 이들 서비스는 독립적으로 판단할 수 없어 시장지배적 사업자 여부를 판단함에 있어 시장을 규정하거나 특정 기준 부합여부를 따지기 보다 플랫폼 기업 행위에 초점을 맞춰 기업의 종합적인 행위가 시장지배력 남용으로 판단가능한지 살펴야 할 것이다.

V. 실증분석 및 결과

1. 분석자료 및 분석방법

2019년과 2020년의 서울시의 법인택시운행데이터를 활용하여 카카오 플랫폼 활용여부가 택시운행에 미치는 영향을 분석하였다. 2020년에 카카오 모빌리티가 가맹사업을 시작하면서 9개 회사를 인수하고, 소속 택시는 모든 운행을 카카오 플랫폼을 이용해서만 수행하도록 강제했다. 이로써 플랫폼 활용여부가 명확히 구분되는 집단이 생기면서 2019년과 2020년 비교를 통해 플랫폼 활용의 효과를 분석할 수 있게 되었다. 분석에 활용된 데이터는 2019년 155,825,055건, 2020년 121,650,289건이며, 플랫폼 활용 여부에 따라 어떤 차이가 존재하는지 살펴보기 위해 DID 분석을 시행하였다. 모형은 다음과 같다. $y_{i,t}$ 는 종속변수로 본 연구에서는 카카오그룹과 그 외 그룹에 속한 택시들의 운행패턴을 「건당 주행거리」, 「건당 영업거리」, 「건당 공차거리」, 「건당 수입」으로 검증하고자 한다. 또한 카카오 플랫폼을 활용한 그룹과 그렇지 않은 그룹 간에 단거리 및 중거리, 장거리 비중 차이를 검증한다. 영업거리를 기준으로 단거리는 0-2km를, 중거리는 2-8km, 장거리는 8-20km 구간을 의미한다.

$$y_{i,t} = \alpha + \beta_1 Post + \beta_2 kakao T_i + \beta_3 Post * kakao T_i + \epsilon_{i,t}$$

2. 결과

2019년과 2020년 카카오그룹과 그 외 그룹에 속한 택시들의 운행패턴을 비교분석해 본 결과 종속변수로 활용한 모든 구간에서 카카오그룹이 수익창출에 유리한 운행행태를 보임을 확인할 수 있었다. 영업건당 주행거리와 영업거리, 공차거리 모두 월별 및 시간별 단위 모두에서 카카오그룹이 그 외 그룹 수치를 상회하는 모습을 보였고, 무엇보다 수요가 적은 시간대에 그 차이가 커졌다. 이는 수요가 많은 시간에도 카카오그룹이 수익창출 능력이 높지만, 수요가 적은 시간대에 플랫폼의 영향력을 활용해 상대적으로 더 높은 수익을 창출할 수 있음을 보여준 것이다. 이는 플랫폼 활용 여부가 건당 수입이 미치는 영향에서도 그대로 나타난다. 모든 시간대에서 카카오플랫폼을 활용하지 않는 그룹에 비해 높은 수입을 창출하는 모습을 보여주었으며, 특히 수요가 적은 시간대에 그 능력은 더욱 두드러짐을 확인할 수 있었다.

또한 단거리와 중거리, 장거리의 운행비중을 살펴보았을 때 이상치를 제거하고, 코로나 상황을 통제하더라도 모든 경우에서 플랫폼 그룹의 단거리 비중은 낮거 중거리 비중은 높게 나타났다. 장거리는 유의미한 차이가 존재하지 않았다. 이는 일반적인 택시 기사들의 선호와도 일치한다. 택시 기사들은 한정된 시간에 최대한 많은 수입을 올려야 하는 제약에 놓여 있다. 이러한 제약 하에서의 최선은 승객이 내리고 다음 승객을 만날 때까지의 거리를 최소화하는 것

이다. 동시에 한 건의 운행으로 창출할 수 있는 수입이 너무 낮지 않아야 한정된 시간에 수입을 극대화할 수 있다. 카카오그룹의 택시 운행 비중은 이러한 모습을 그대로 보여준다. 단거리는 공차거리는 짧지만, 운행건당 수입이 낮다. 따라서 일반적으로 단거리는 기사들이 선호하지 않는 운행이다. 반면 중거리는 승객을 내려 준 이후 새로운 승객을 만날 가능성이 아주 낮지 않고, 운행건당 수입도 낮지 않다. 따라서 기사들이 가장 선호하는 운행이 된다. 장거리의 경우 운행건당 수입은 높지만, 새로운 승객을 만날 가능성이 상대적으로 낮아 승객을 만날 때까지 빈 차로 이동해야 할 가능성이 높기 때문에 한정된 시간을 고려할 때 기피하는 경향이 존재한다. 문제는 플랫폼을 활용하지 않는 경우 이를 경험 혹은 우연적인 요소에 맡겨야 하지만 플랫폼은 이를 어느 정도 원하는 수준에 맞게 조절할 수 있다는 점이다. 시간별 패턴도 이를 뒷받침한다. 다른 변수에서도 목격되었듯이 수요가 줄어드는 시간대에 선호하지 않는 단거리 비중이 더욱 낮아지고, 중거리 비중이 높아지는 경향을 확인할 수 있다. 이는 플랫폼은 더 나은 수익창출을 위해 기사 개인의 경험이나 우연적 요소에 의존하지 않고도 원하는 결과를 만들어 낼 힘이 있다는 것을 의미한다.

VI. 결론

본 연구는 이론적 차원에서 제기되었던 플랫폼의 영향을 실증적으로 검토했다. 양면시장이 가장 역동적으로 전개되는 택시시장의 실제 운행데이터를 바탕으로 플랫폼 활용 여부에 따른 운행행태를 분석했다. 이를 통해 플랫폼을 활용한 그룹의 택시들이 수익창출에 보다 유리한 운행행태를 보인다는 점과 단거리와 중거리 장거리 운행비중의 조절을 통한 자사우대 행위가 가능함을 보였다.

하지만, 특성상 본 연구의 결과는 자사우대 행위가 경제적으로 사회적 편익을 감소시키는지 여부를 보이기 어렵다. 이는 근본적으로 분석에 사용된 데이터가 서울시 택시 운행 결과에 대한 자료이며, 플랫폼을 통한 호출여부를 구분할 수 있는 데이터가 아니라는 점에 기인한다. 운행 데이터를 통해 승객이 플랫폼을 통해 택시를 호출하는 경우 플랫폼이 자사의 가맹택시들에게 보다 유리한 콜을 배분해주는 자사우대 행위가 존재한다는 점을 밝혀냈지만, 그 자체만으로 자사우대 행위가 바람직한지 여부를 증명하는 것은 아니다. 한편, 양면시장의 특성상 한쪽의 주체가 플랫폼 서비스에 불만족하여 이탈할 경우 다른 한쪽이 느끼는 플랫폼의 가치도 낮아지기 때문에 표면적으로 자사우대처럼 보이는 행위의 실질적인 목적은 양면을 모두 만족시키기 위한 플랫폼 전략의 일부일 수도 있다. 즉, 수요가 부족한 시간대에는 택시기사들에게 유리한 형태로, 수요가 많은 시간대에는 기사가 아닌 승객에게 유리한 콜을 우선적으로 배분할 수도 있다. 수요가 많은 시간대에 택시기사들에게 유리한 콜만을 배분하면 승객들이 플랫폼을 이탈할 수 있기 때문이다.

또한, 자사우대는 동태적인 측면에서 시장점유율을 높이기 위한 전략일 수도 있다. 가입한 택시가 수익창출에 유리하도록 콜을 우선적으로 분배함으로써 충성도를 높여 신규가맹을 늘림과 동시에 기존 가맹택시가 경쟁 플랫폼으로 이탈하지 못하도록 하는 전략으로 자사우대 행위를 활용할 수 있는 것이다.

따라서 자사우대 행위를 평가하기 위해서는 플랫폼 기업이 보유한 호출데이터를 바탕으로 보완될 때 자사우대 행위의 정확한 평가가 가능할 것이다. 자사우대의 평가와 관련된 분석은 데이터의 보완과 함께 향후 연구를 통해 다루고자 한다.